

真实 AI 接入与交互验收

成本优先，先让用户完成一次可靠的上传、核对与保存。

本轮推荐：Gemini 3.1 Flash Lite

网页已接通 OpenRouter 云端识别，图片和 PDF 可直接提交模型。当前结果仍是需要人工核对的草稿；确认之后才保存。

本报告提供三类独立证据

14 次修订版模型调用与字段复核；已部署云端接口实测；22 个实际英文网页操作步骤及中文说明。模型对比与浏览器保存验证分开记录。

当前范围与已知限制

记录和原件仍保存在使用者当前浏览器。共享客户账户、跨设备房屋云数据库尚未实现。个别公司名仍会截断，必须保留人工修改与明确确认。

1. 上传原件

PDF / JPG / PNG / WebP

2. 云端识别

Gemini 返回固定格式草稿

3. 核对与修改

对照原件逐项检查

4. 明确确认

勾选后才能保存

5. 浏览器记录

查看原件，必要时再修改

测试资料全部为虚构单据。小样本结果不等于整体准确率，也不保证每次响应时间。报告不含 API Key 或试用访问码。

模型怎么选：先看同样三份单据

对照范围：清晰维修 PDF、屋顶报价图片、园艺角色票据图片。每个模型、每个样本各运行一次，使用同一修订版提示词。

模型	相同样本数	平均完整往返	平均每份费用	一万份等比例	关键字段复核*
Gemini 2.5 flash lite	3	4.30 秒	\$0.000773	\$7.73	29 / 32
Gemini 3.1 flash lite	3	3.35 秒	\$0.002132	\$21.32	32 / 32
Gemini 3.5 flash lite	3	3.07 秒	\$0.003286	\$32.86	30 / 32

*关键字段复核衡量的是这三份文件规范化后与原件一致的字段，包含应当未知的值。报价付款状态按产品规则保留未知，因此三组都排除该项。不能把 32/32 写成模型“100% 准确”。

费用来自实际 API 返回值，单位美元。一万份仅为三个样本平均费用的等比例换算，不含重试、支付手续费、存储和托管；页数及输出长度会改变费用。

为什么当前先选 3.1 Flash Lite

3.1 在这组三份样本里保留的关键字段更完整。2.5 最便宜，但有开票日期因证据缺失而被删除、服务日期未提取；3.5 也漏过服务日期，并把标题混入公司名。

手机照片对照：同一张模拟手机拍摄图片，3.1 与 3.8 均保留 11/11 个复核字段。3.1 为 \$0.002432、5.75 秒；3.8 为 \$0.006761、5.68 秒，约贵 2.8 倍。本轮不足以证明 3.8 在更困难照片上的普遍优势。

建议：3.1 作为当前默认；2.5 留作后续降本候选；3.8 暂不默认自动升级，以免用户不知情地增加费用。

本轮专用接口累计模型费用约 \$0.06，包含早期诊断、模型对照和网页调用；不含托管与存储费用。

用户最后确认的表格，包含哪些信息

示例取自已部署接口真实读取的虚构维修 PDF。未知事实保持空白；系统导出时用 null，分类未知用 unknown。

确认界面内容	固定字段 / 责任	本次实际草稿示例
上传人、归属房屋	account / property.id / property.uid 由应用和用户选择，模型不能指定	确认前选择上传账户与房屋
服务日期、单据日期	service.date / document.issue_date 两类日期分别保存	2026-09-10 / 2026-09-10
服务公司、实际施工人	provider.organization_name / provider.person_name	BRAMBLEFORD PLUMBING TEST LTD / Toby Wren
施工地址、公司地址	property.service_address / provider.address 不能互相代替	22 Fictional Orchard Close, Exampleford, ZZ1 2BB
维修内容、房屋系统、变更类型	service.summary / category / change_type	Replace leaking kitchen mixer tap cartridge plumbing / replacement
总额、币种、付款状态	amount.total / currency / payment_status	264 / GBP / paid
单据类型、编号、完工状态	document.type / number / service.completion_status	invoice / BF-TEST-2610 / completed
费用明细、设备与保修、备注	items[] / details / notes 有据则提取，缺失可留空	人工 £180；零件 £40；Leak test passed
原件、证据、模型与确认状态	source / evidence[] / extraction / review 应用保留原件关联和明确确认	每项证据含字段路径、页码、原文片段

注意：人工 £180 + 零件 £40 与含税总额 £264 不应强行凑成一致。当前最小格式没有独立税额、订金、剩余应付字段，不等于完整财务明细系统。

这轮修复了什么，还有什么不能省略

已修复并重新调用模型验证

实际遇到的 Gemini 参数兼容问题已修复。字段证据要求加强；报价单不再建立实际施工人员、实际服务日期、已付款或已完工事实。未知和无证据信息按规则留空。

仍存在：公司名称截断

不完整电工单的公司名仍可能只返回 SOUTHMERE SPARK，而原件是 Southmere Spark Test Services。网页流程已专门记录对照原件补全、确认并保存的步骤。

人工核对是当前使用流程的一部分

“可核对 / review”仅表示字段已形成草稿，不代表每个细节都正确。用户可以返回编辑；已保存记录也需再次确认才能保存修改。不能让识别结果自动成为房屋历史事实。

独立复核：六份修订版 3.1 房屋服务输出，在排除产品主动保留未知的报价付款项后，63/65 个受支持关键字段与原件一致。两处遗漏为公司全名与单据分类；金额、日期等未知项没有被自动补成事实。

边界：这些都是小规模虚构样本；摘要不是完整转录。真实客户材料、更多手机光照/语言/多页票据、并发下的额度控制及跨设备数据管理，仍需下一阶段继续验收。

接下来按用户操作顺序看截图

每一步说明刚才做了什么、看到什么、是否已保存。英文界面由浏览器实际截图取得；中文仅用于解释。

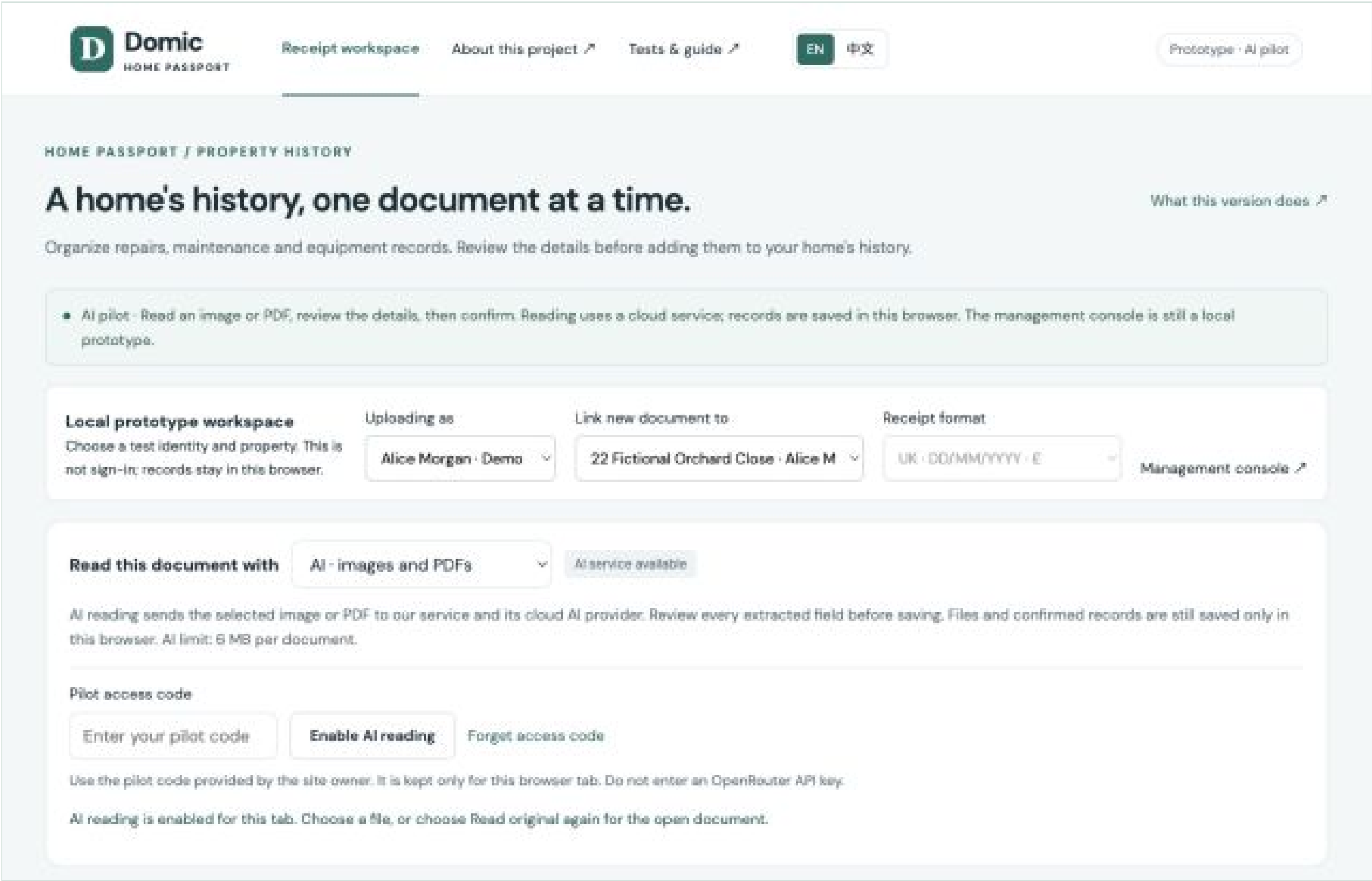
场景	需要观察的交互	核对重点
清晰 PDF	识别中 → 自动核对 → 编辑 → 最终确认 → 保存 → 刷新检查	确认勾选前不能保存；原件关联仍可查看
信息不全	部分信息提示 → 补全公司名 → 确认保存	没有日期、金额或施工人时不擅自填入
完全不可读	无法读取提示 → 手动录入或更换文件	无维修记录自动保存；更换前保护未保存内容
无关文件	风景图：无可读票据提示；餐厅票据：无关服务提示	不产生虚构维修日期、金额或人员
已保存后再修改	打开记录 → 修改 → 再次确认 → 保存后重开	覆盖原记录而不新增副本；再次识别不静默改旧记录

截图说明：长页面会只展示与该步有关的原图局部，并明确标注。局部截图不代表出现了额外弹窗；完整原图保留在在线报告中。

部分弹窗在实际重新识别或更新记录时补拍，以消除长图拼接瑕疵。因此背景文件或已有记录数可能与首轮不同；补拍展示相同行为，实际保存结果以历史记录和最后的导出验证为准。

01 启用云端识别

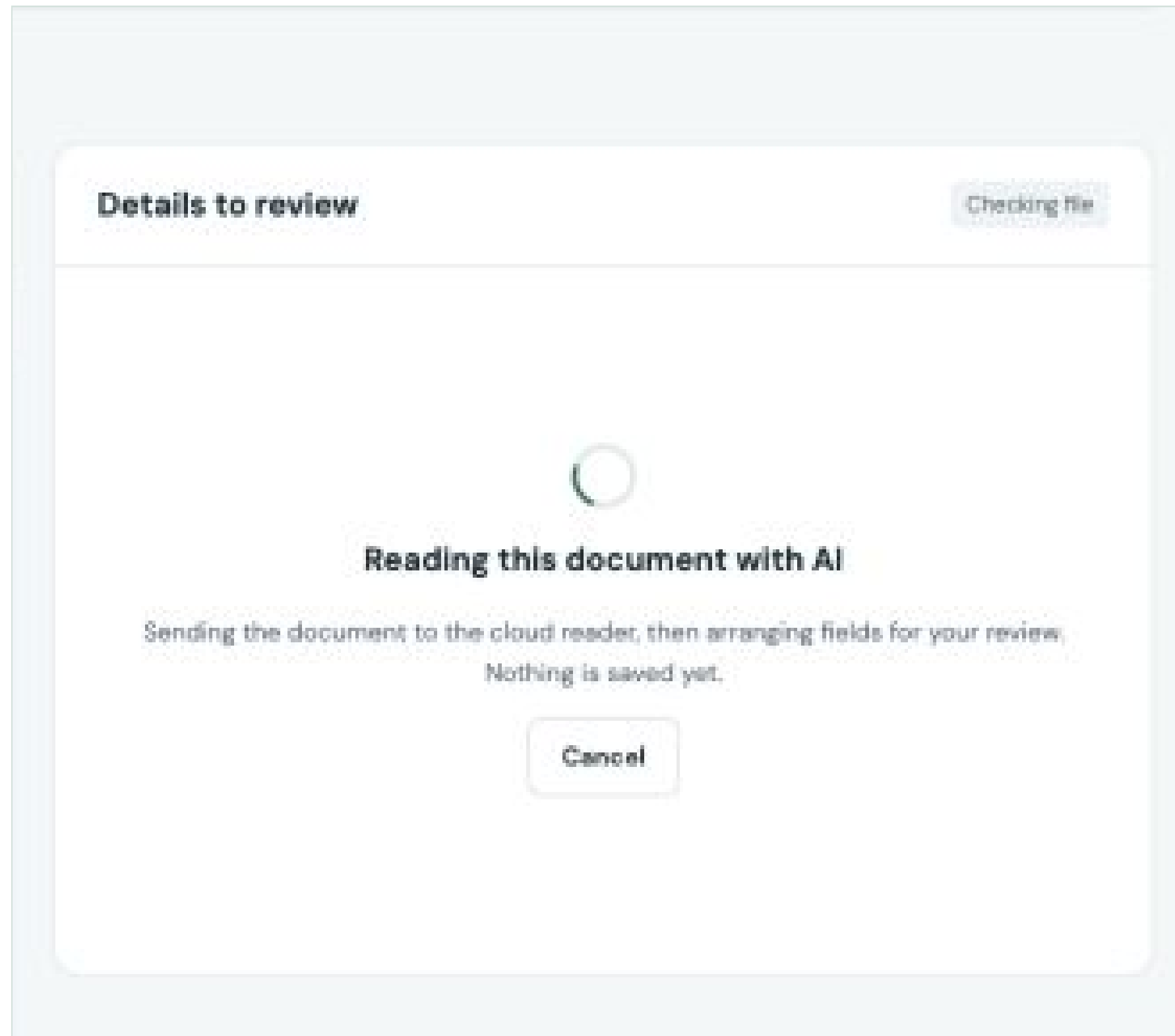
网页显示云端服务可用。独立试用码启用本标签页；OpenRouter Key 留在服务器。选择演示上传人 Alice Morgan 和对应房屋。



原图局部（未重绘界面）：横向 0-640、纵向 0-410 像素；完整截图见在线报告

02 上传真实 PDF 文件

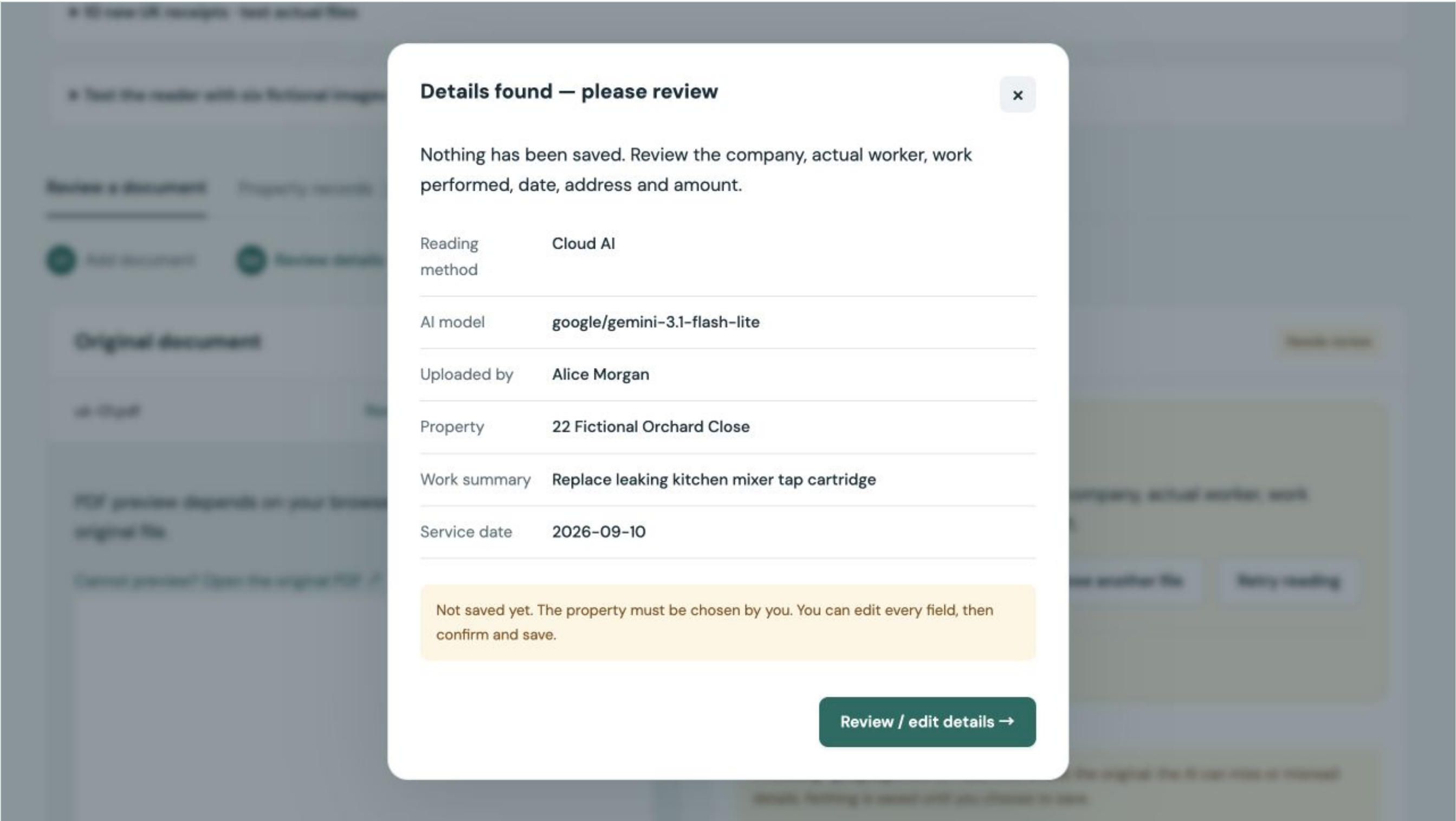
通过文件选择器上传 uk-01.pdf。读取过程中显示云端识别状态，可取消，明确尚未保存。



原图局部（未重绘界面）：横向 300-630、纵向 520-810 像素；完整截图见在线报告

03 查看 AI 提取摘要

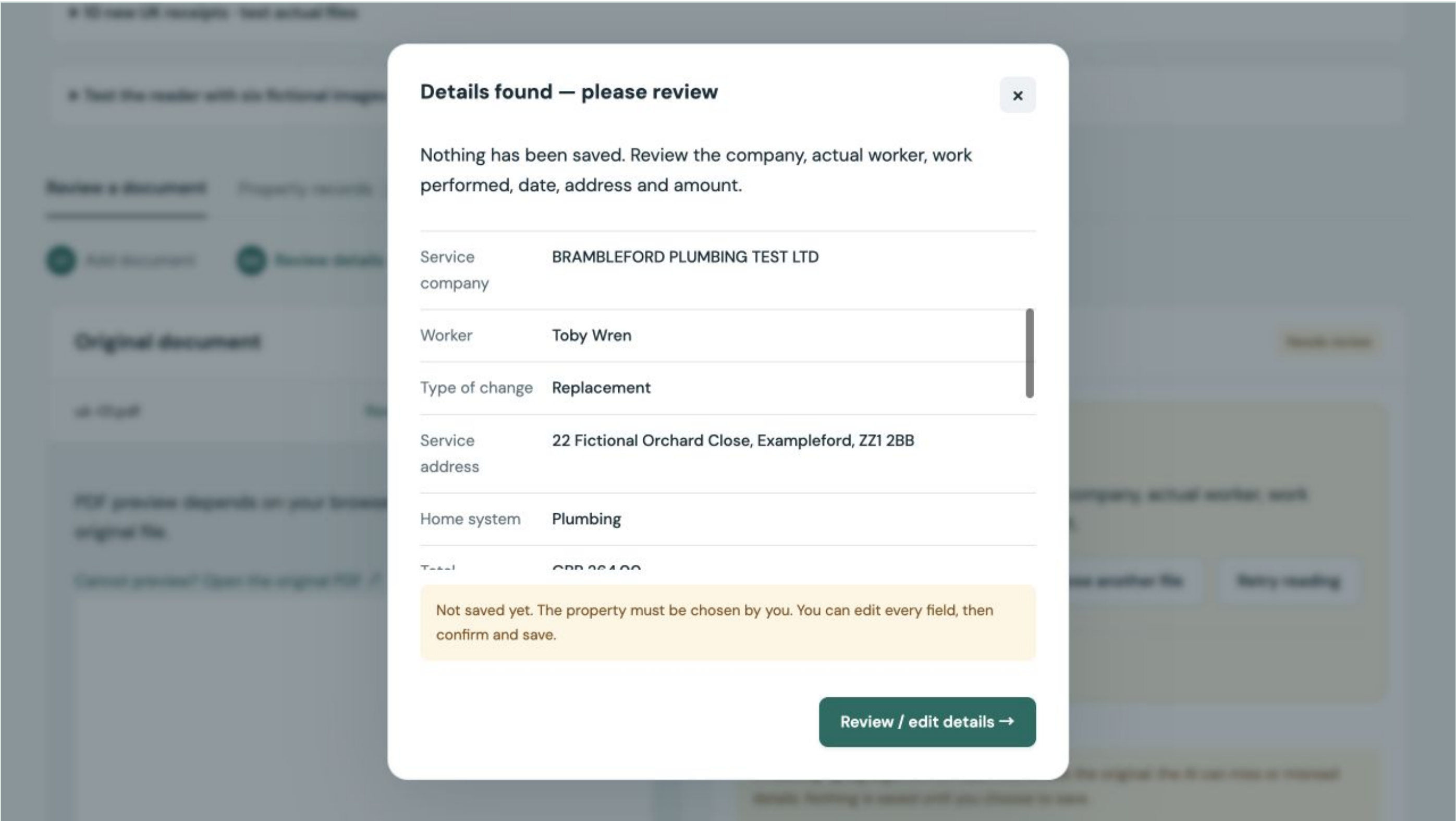
识别后弹出摘要，显示实际模型、上传人及房屋。弹窗可滚动，完整内容含公司、施工人 Toby Wren、日期、地址、264 英镑和已付款状态。首轮此处为尚未保存的草稿；本图是在已有两条记录后重新识别同一原件时补拍，以避免长截图拼接瑕疵。



原始视口截图

04 滚动查看公司与实际施工人

同一 AI 摘要弹窗的另一屏：公司、实际施工人 Toby Wren 与施工地址分别列出。



原始视口截图

05 保存前修改字段

左侧为原件入口与预览区，右侧为可编辑字段。本图中的内嵌 PDF 预览为空白，可打开原始 PDF 核对内容。为验证人工修改能保存，我们主动在摘要加入验收测试说明；这一处是测试修改，并非 AI 识别错误。

Link to a property

22 Fictional Orchard Close · Alice Morgan

Property *

22 Fictional Orchard Close

Confirm which property this belongs to. You can edit the sample name.

Work summary *

Replace leaking kitchen mixer tap cartridge — leak test passed. Reviewed for pilot test|

Service date

09/10/2026

Leave blank if unknown. The issue date is kept separately.

Provider display name

BRAMBLEFORD PLUMBING TEST LTD

Service company

BRAMBLEFORD PLUMBING TEST LTD

Person who performed the work

Toby Wren

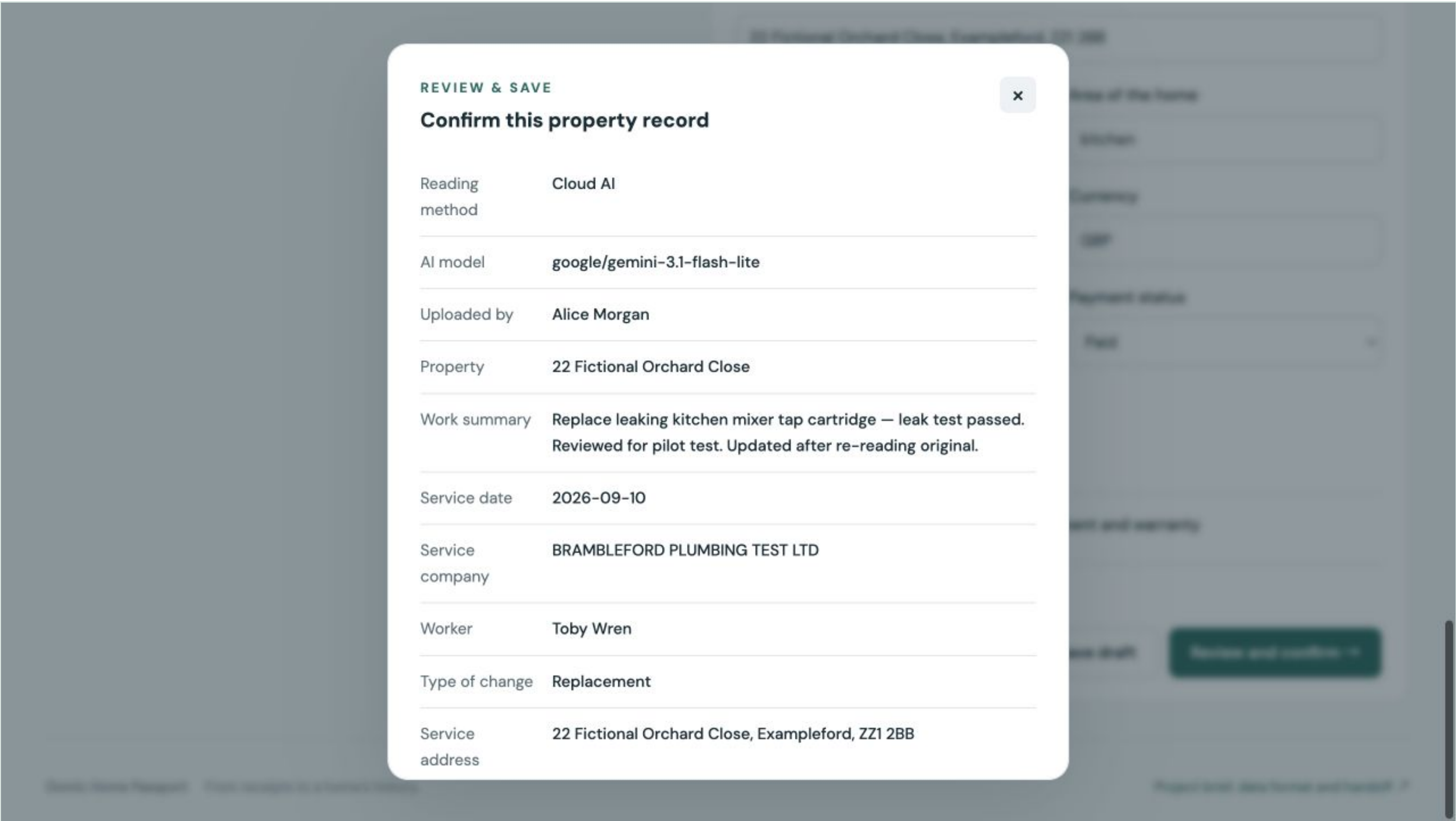
Type of work / change

Replacement

原图局部（未重绘界面）：横向 300-630、纵向 1230-1540 像素；完整截图见在线报告

06 最终确认必须由用户完成

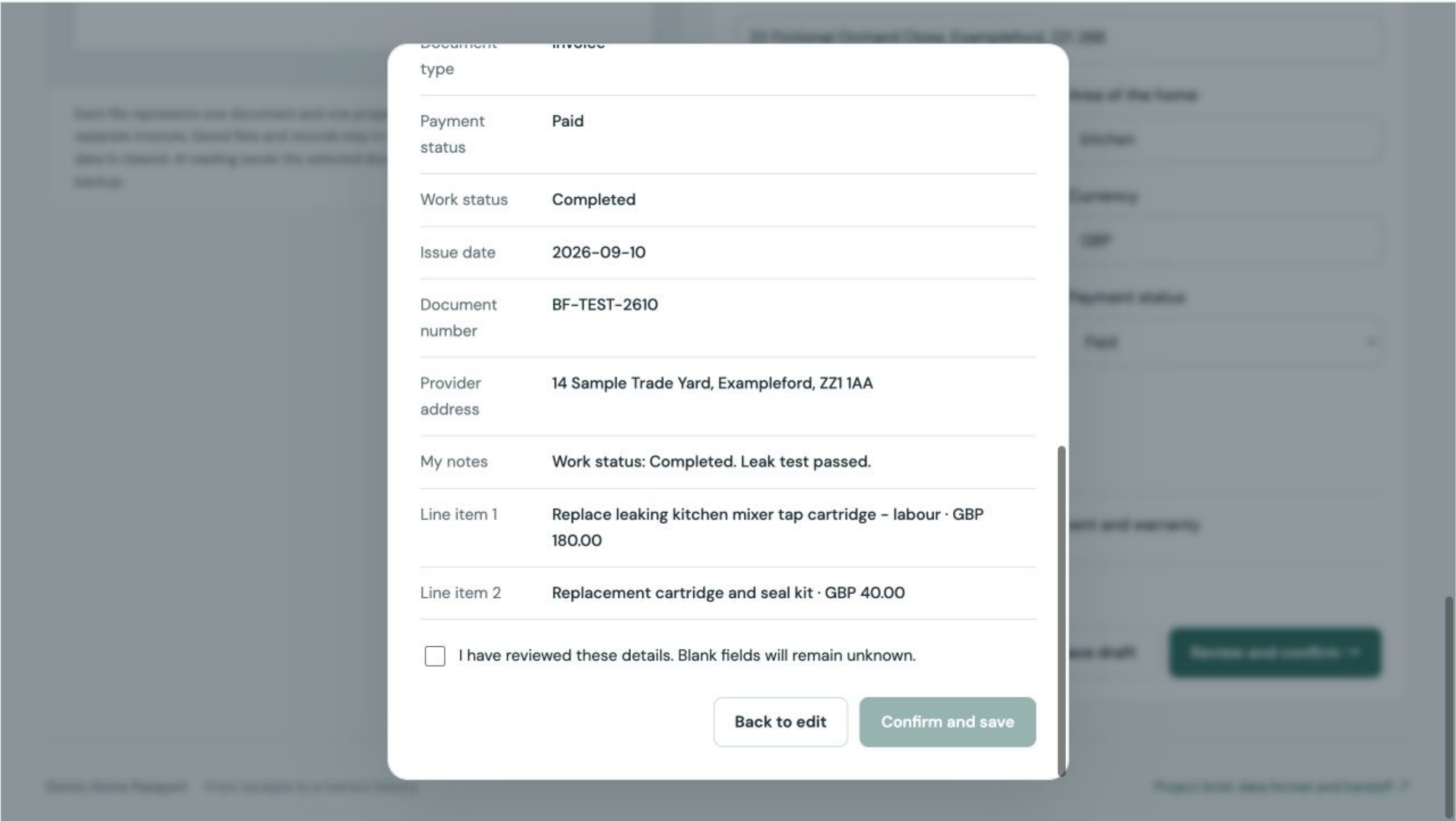
最终确认弹窗显示修改后的摘要。未勾选核对框时，确认保存按钮不可用；也可以退回继续修改。此截图在后续更新记录时补拍。



原始视口截图

07 未勾选时确认按钮不可用

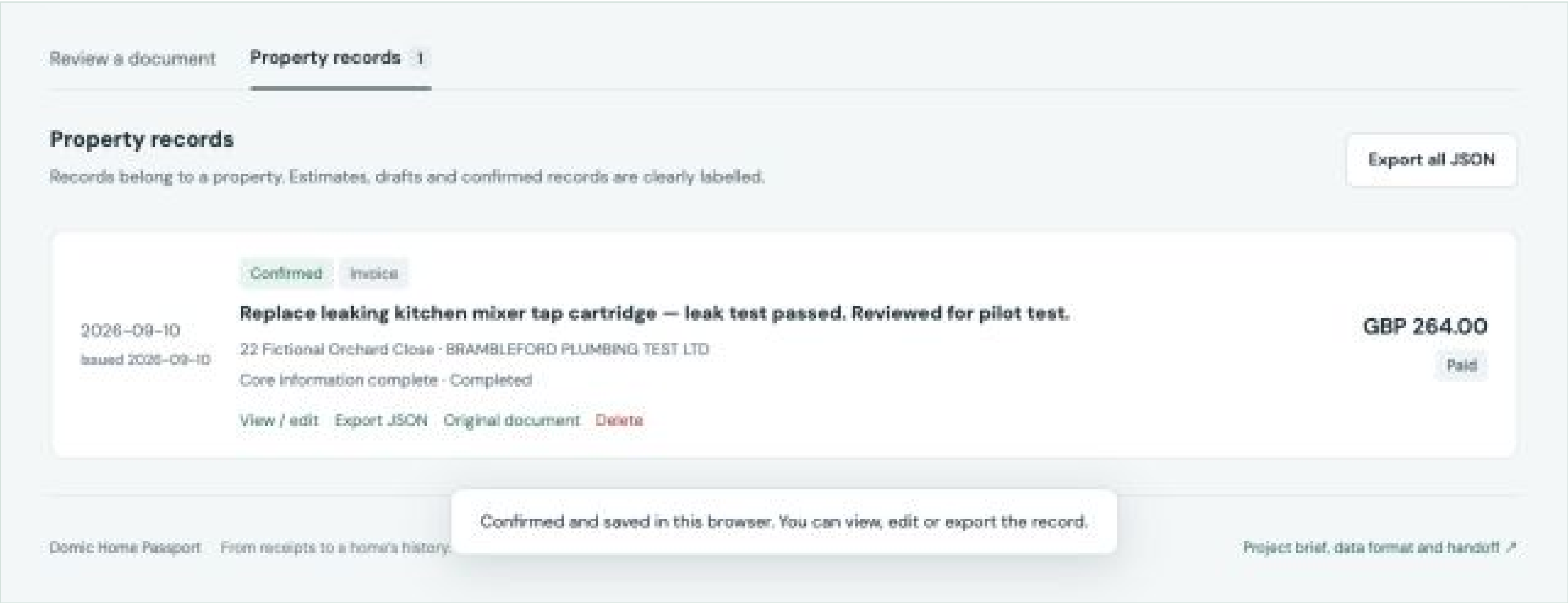
滚动至确认窗口底部，可见核对框尚未勾选，确认保存按钮禁用，可退回修改。



原始视口截图

08 确认后保存一条记录

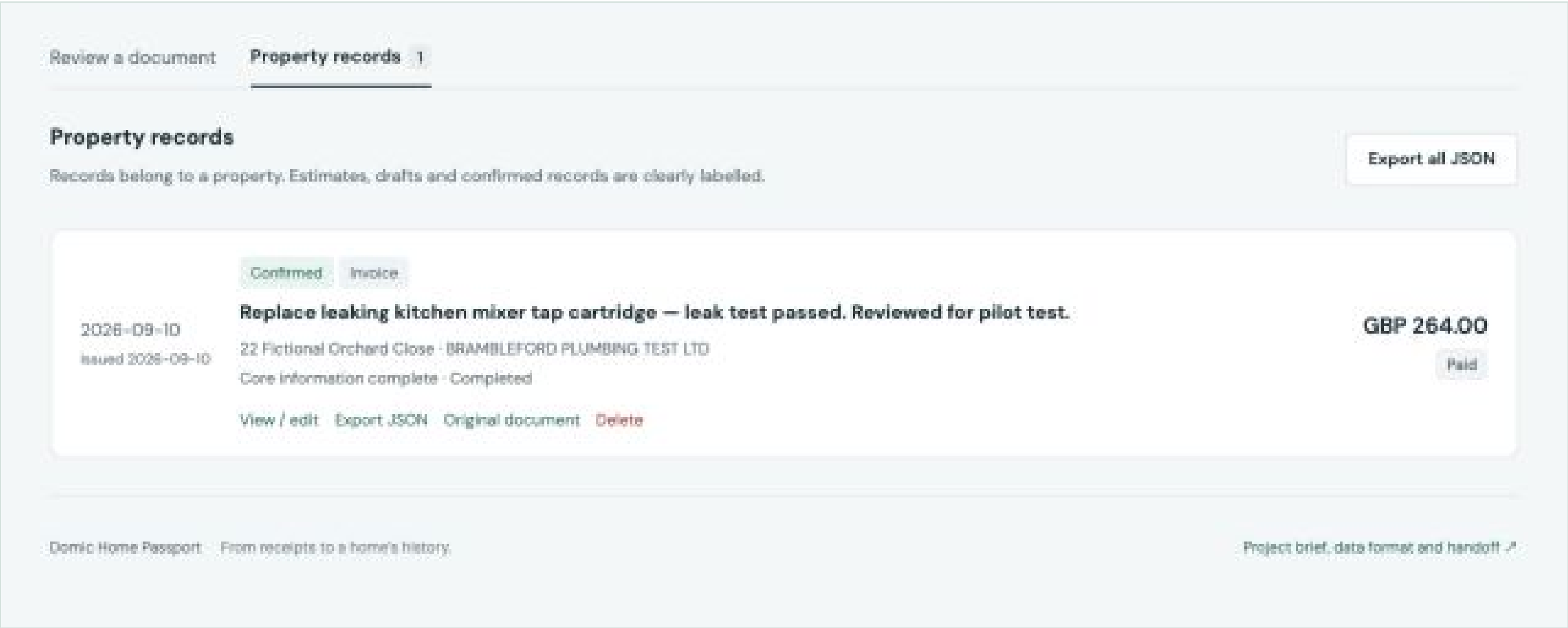
勾选并确认后，历史记录增加为 1 条，显示已确认发票、人工修改的摘要、264 英镑、已付款及原件入口。



原图局部（未重绘界面）：横向 0-640、纵向 485-730 像素；完整截图见在线报告

09 刷新后核对保存结果

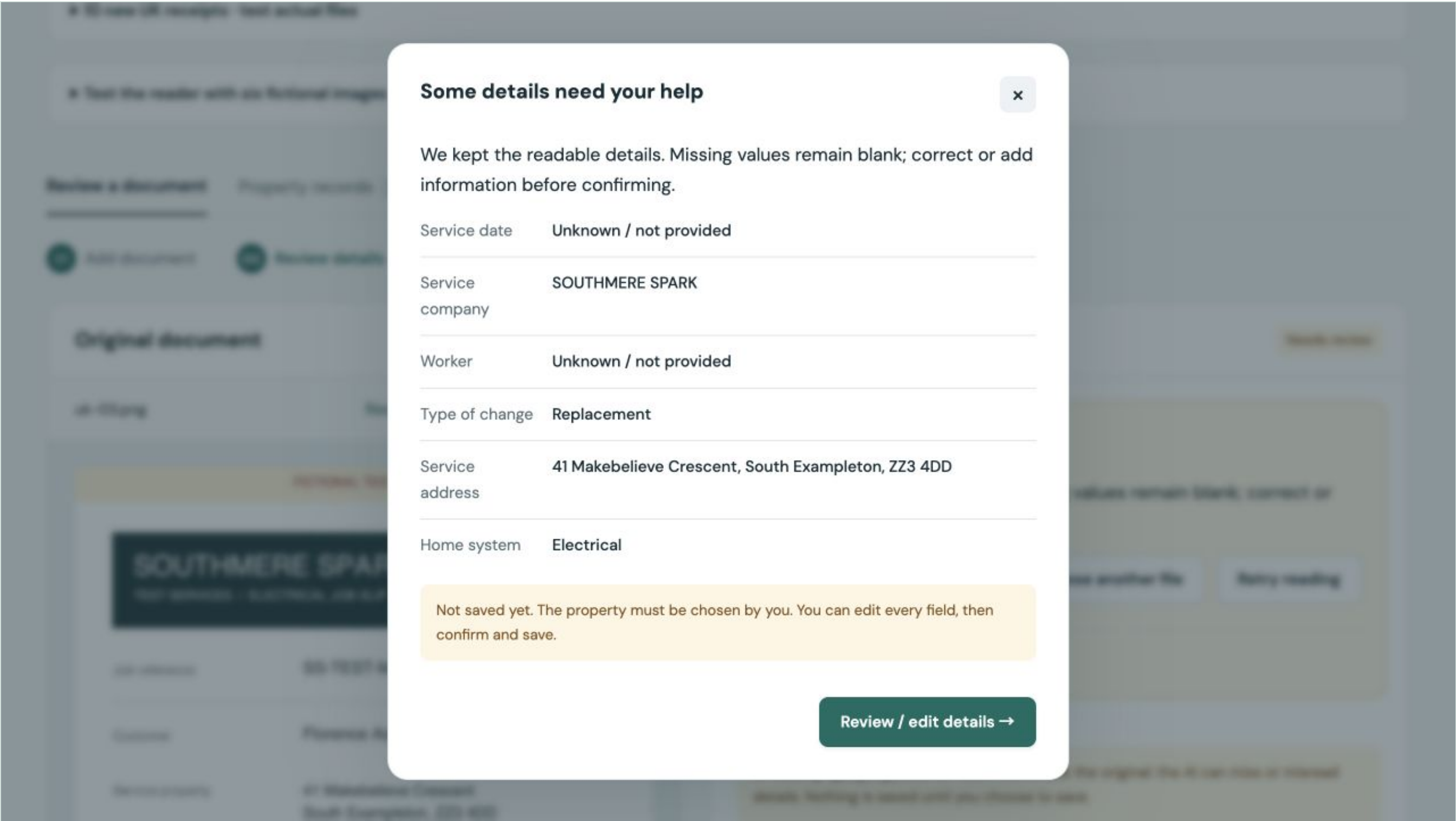
刷新页面后，已确认记录和人工修改的摘要仍在。此项验证浏览器保存，不代表已实现跨设备云存储。



原图局部（未重绘界面）：横向 0-640、纵向 460-715 像素；完整截图见在线报告

10 信息不全时保留可读部分

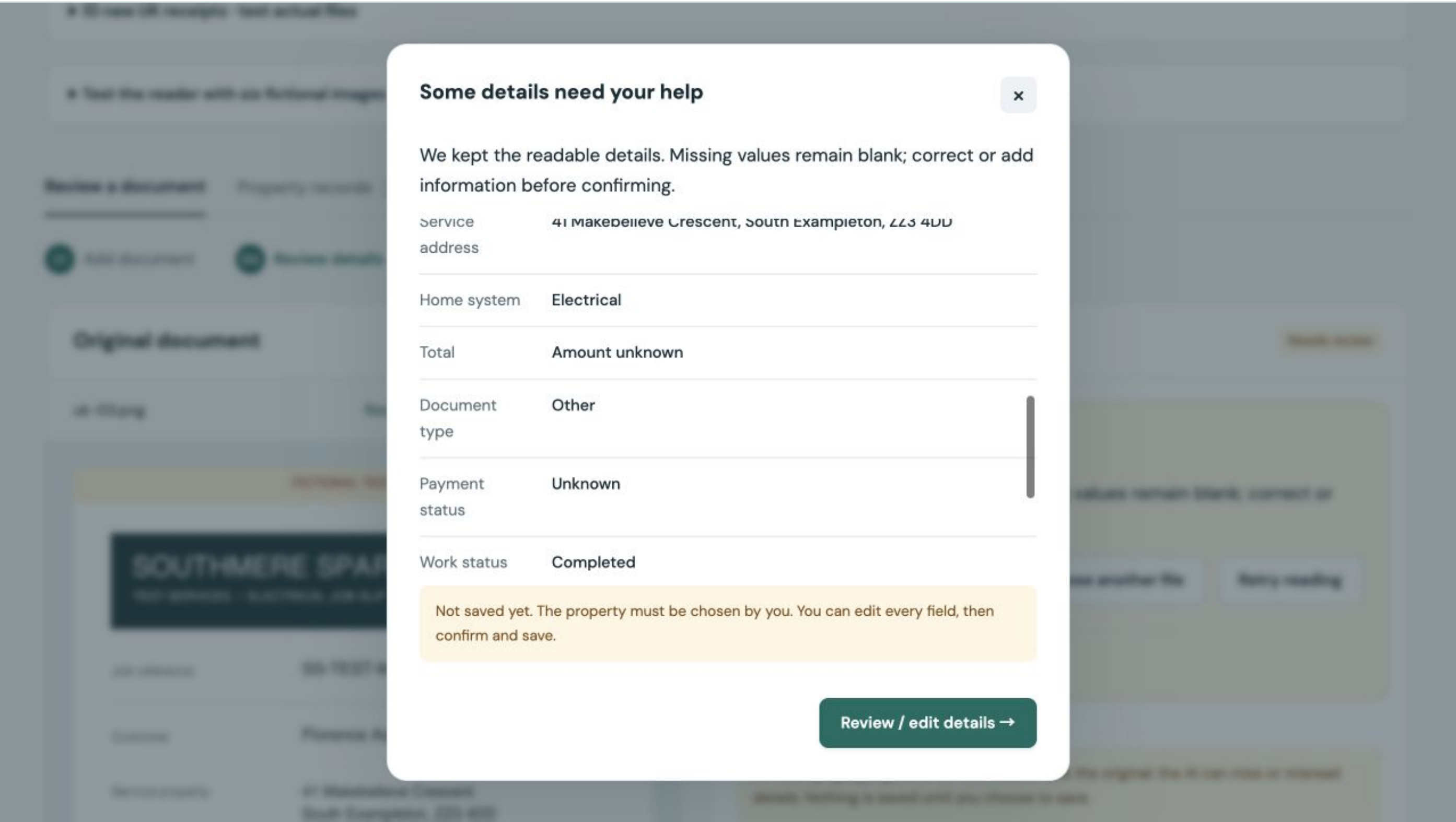
不完整电工服务单弹出“部分信息需要帮助”。服务日期、施工人和金额保持未知。模型将公司名缩短为 SOUTHMERE SPARK，这是本轮实际发现的遗漏。 截图在重新识别同一单据时补拍；单据类型两次分别为 Unknown 和 Other，说明细分类别仍会波动。



原始视口截图

11 缺失金额保留未知

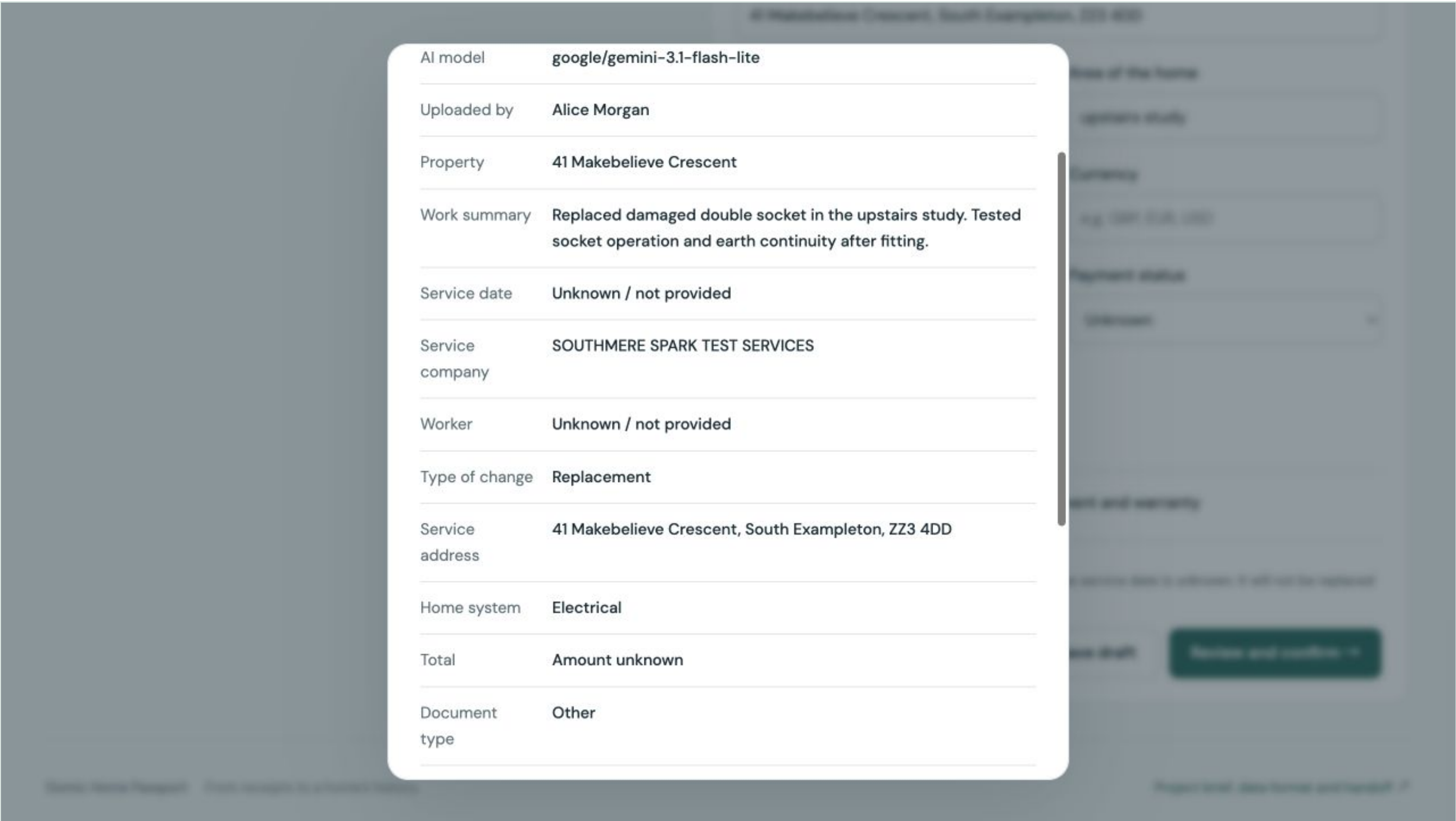
不完整单据能读取工作内容，但没有可靠金额、付款状态及日期，窗口保留未知。



原始视口截图

12 手动纠正真实遗漏

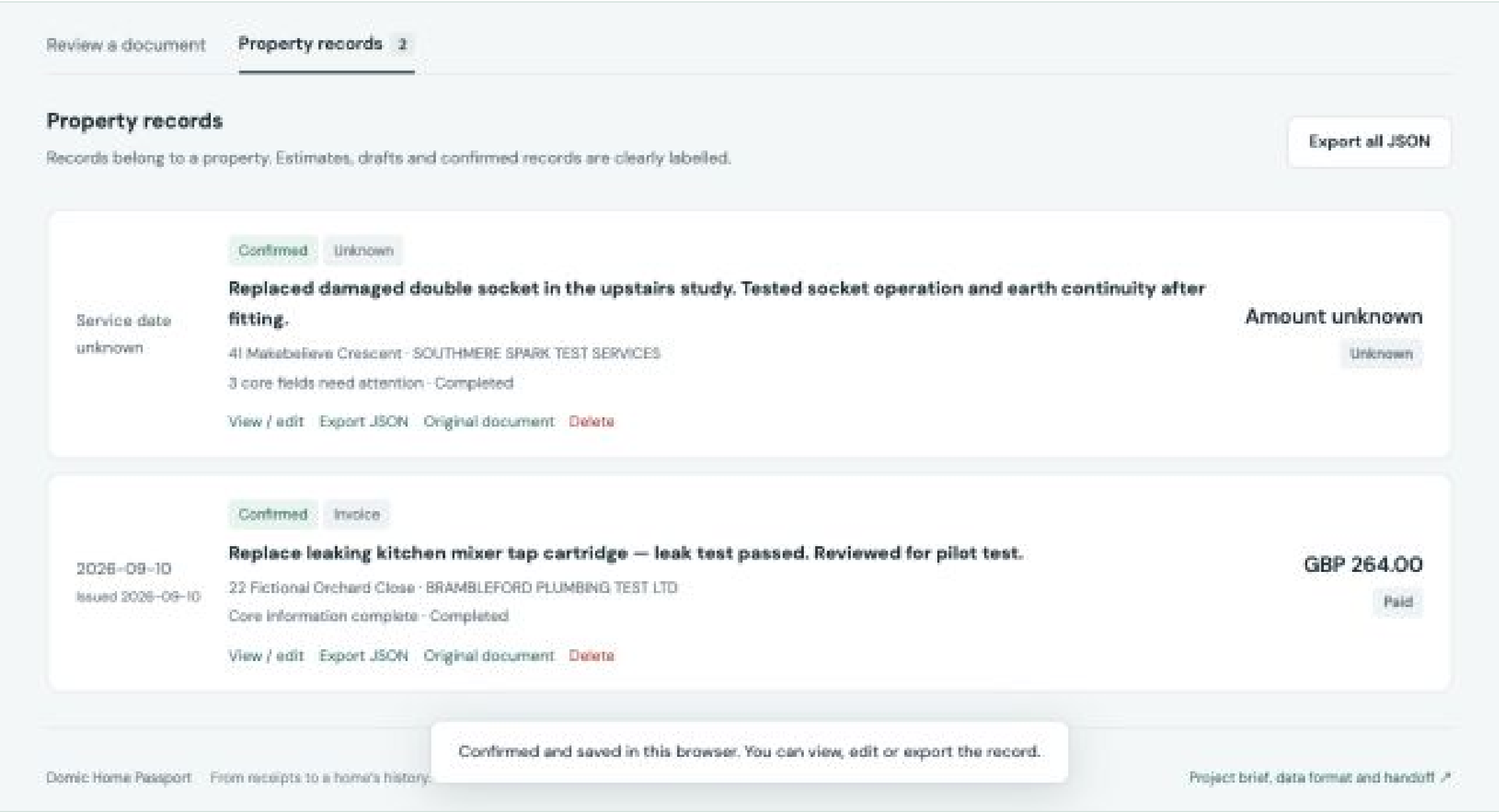
对照原件，把公司名与显示名补全为 SOUTHMERE SPARK TEST SERVICES，再进入确认弹窗。没有依据的日期、金额继续保留未知。



原始视口截图

13 允许保存经确认的不完整记录

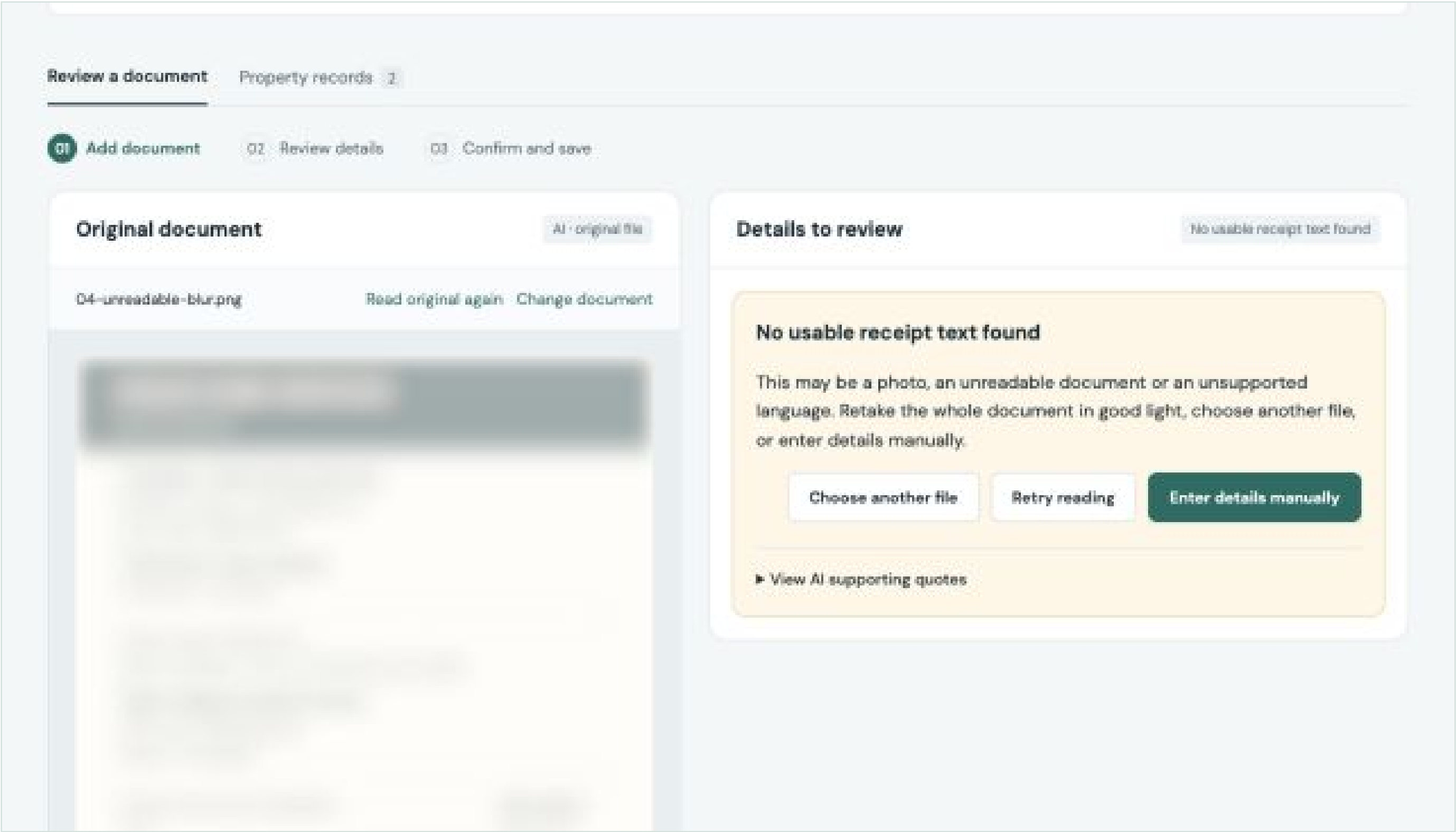
明确确认后保存第 2 条房屋记录，公司名使用修正值，金额仍为未知。未知值不会自动变成零，也不会补成上传日期。



原图局部（未重绘界面）：横向 0-640、纵向 465-810 像素；完整截图见在线报告

14 严重模糊时如何处理

严重模糊图片显示“未找到可用票据文字”，提供更换文件、重试、手动录入。系统没有自动填充维修记录，已保存记录数仍为 2。



原图局部（未重绘界面）：横向 0-640、纵向 450-815 像素；完整截图见在线报告

15 手动录入是用户主动选择

点击手动录入后打开空白表格。房屋与工作摘要为必填，其他缺失信息保持未知。本轮没有保存这张空表。

Unlinked / enter property below

Property *

e.g. Oak Street home

Confirm which property this belongs to. You can edit the sample name.

Work summary *

What was repaired, maintained or replaced?

Service date

mm/dd/yyyy

☐

Provider display name

Not provided

Leave blank if unknown. The issue date is kept separately.

Service company

Only if stated on the document

Person who performed the work

Not the customer or invoice preparer

Type of work / change

Unknown

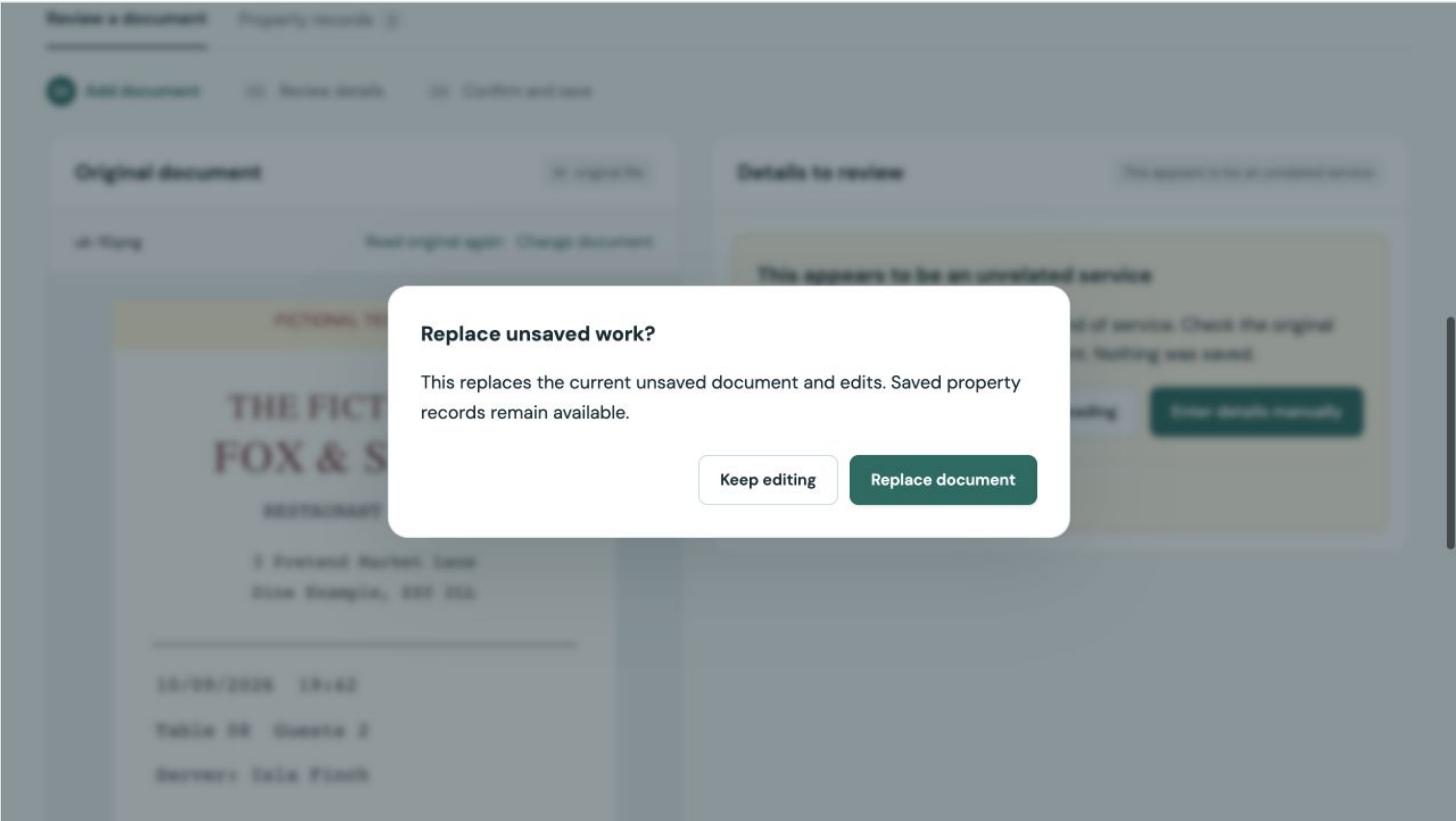
Service address

Where the work took place, not the provider's address

原图局部（未重绘界面）：横向 300-630、纵向 1060-1408 像素；完整截图见在线报告

16 更换文件前保护未保存内容

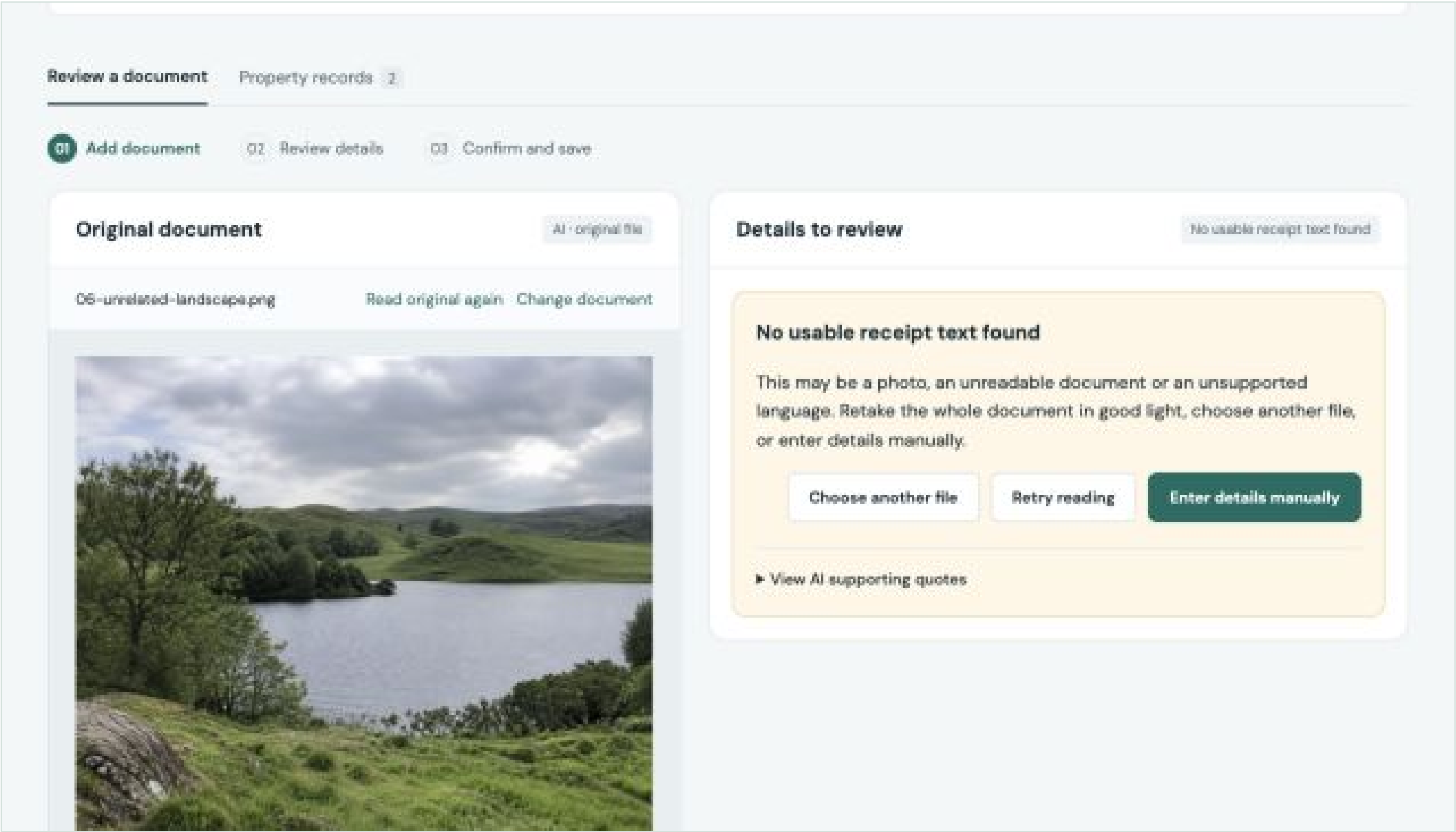
更换文件时先弹出“是否替换未保存内容”。可继续编辑，也可替换当前未保存文件；此前已保存的房屋记录仍保留。 本图为后续操作中补拍的相同保护弹窗，背景已换成餐厅小票。



原始视口截图

17 完全无关的风景照片

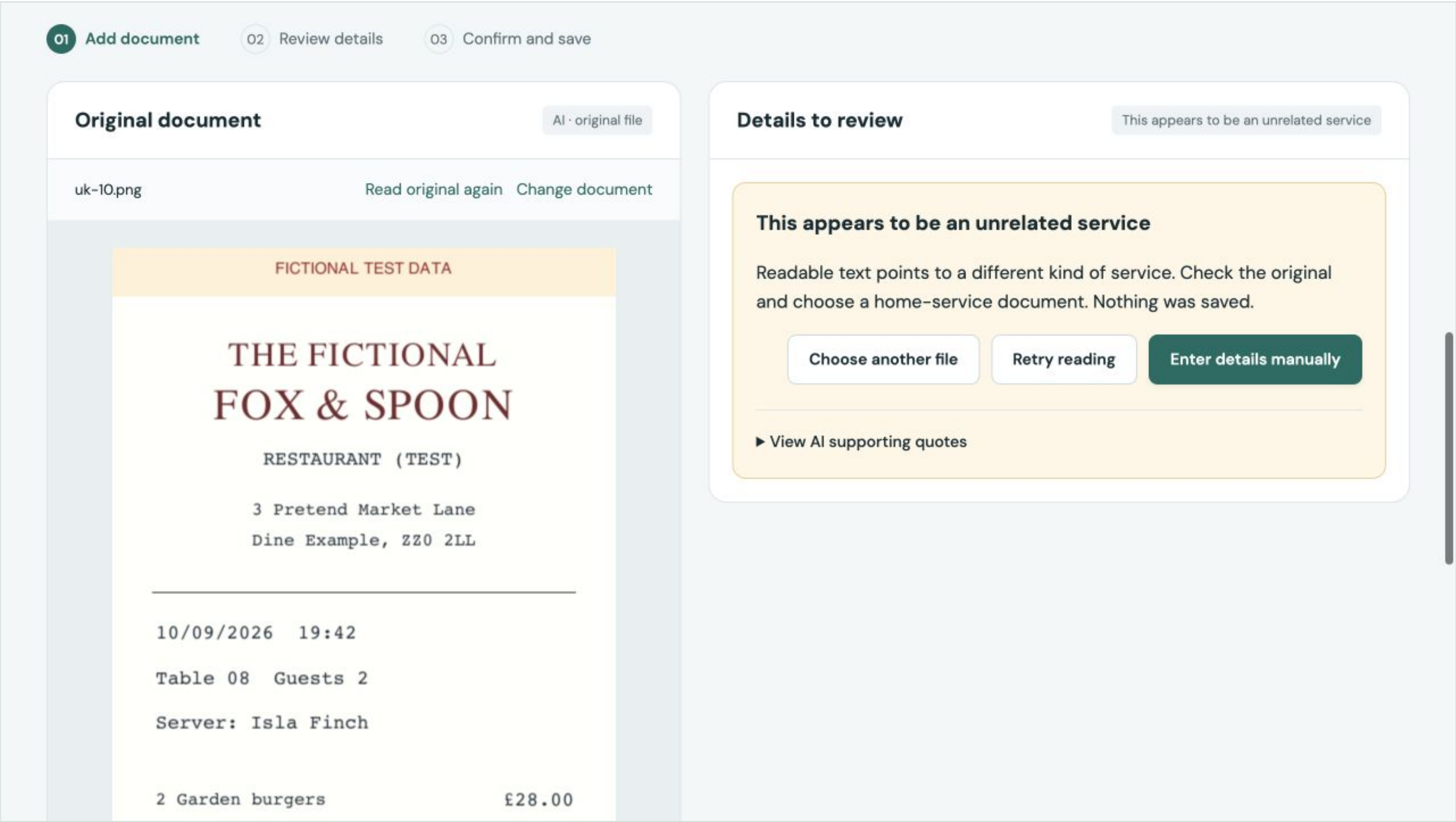
风景照片同样显示“未找到可用票据文字”，没有编造服务、公司或金额。此例实际使用通用的无可读票据提示，不是“无关服务单据”的专门提示。



原图局部（未重绘界面）：横向 0-640、纵向 450-815 像素；完整截图见在线报告

18 拒绝无关服务的小票

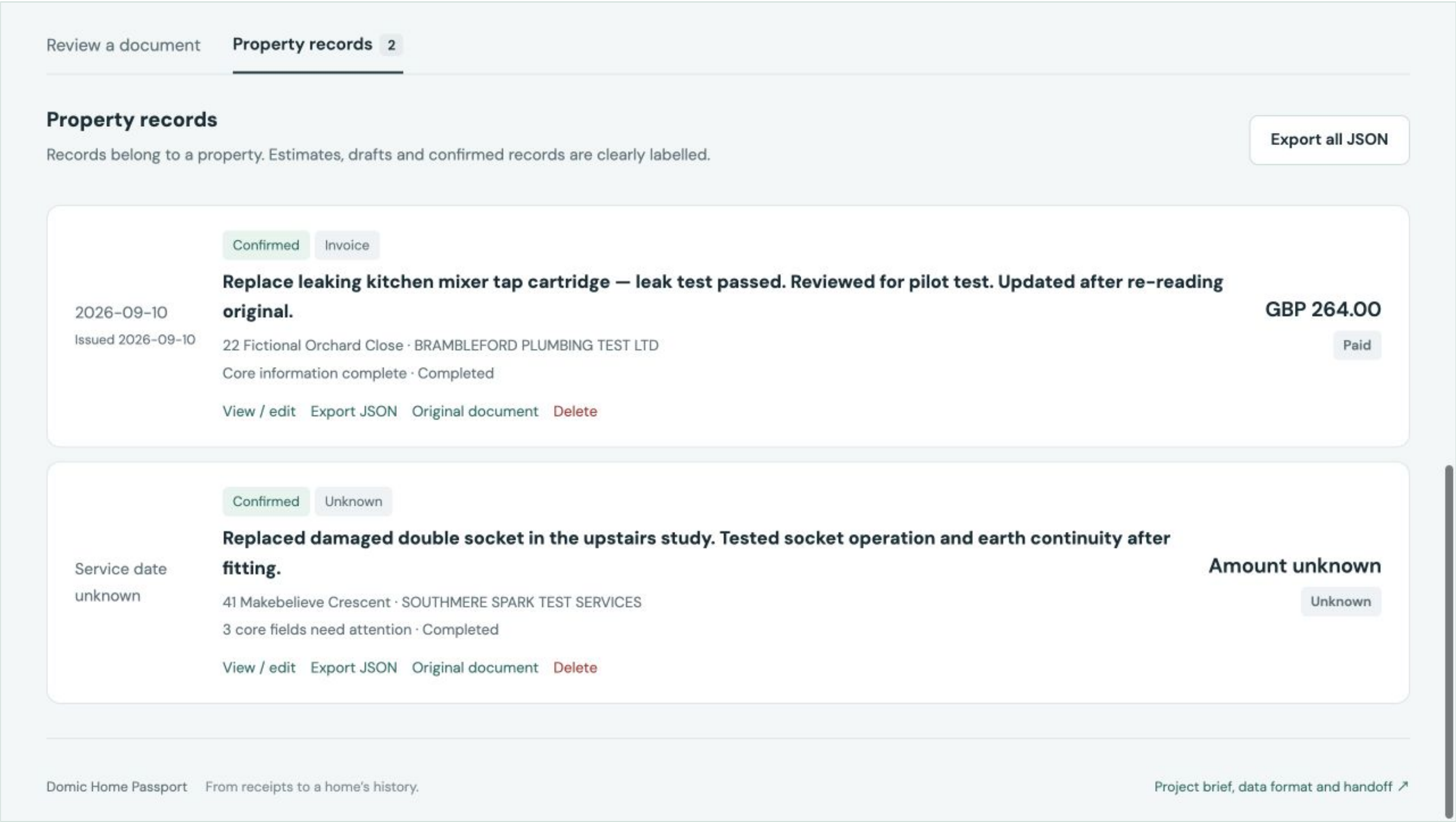
清晰餐厅小票触发“这似乎是无关服务”，并明确没有保存，不会建立房屋维修事项。



原始视口截图

19 重新识别不会立刻覆盖已存修正

电工原件重新识别后，草稿再次提出缩短的公司名。但尚未确认此草稿时，历史中仍保留人工补全的 SOUTHMERE SPARK TEST SERVICES，记录数仍为 2。



原始视口截图

20 确认修改后更新原记录

水管维修原件重新识别后，再次修改摘要并明确确认。历史显示新摘要、相同房屋及264英镑；总数保持2条，没有重复新增第3条。

Review a document

Property records2

Property records

Export all JSON

Records belong to a property. Estimates, drafts and confirmed records are clearly labelled.

ConfirmedInvoice

2026-09-10

Issued 2026-09-10

Replace leaking kitchen mixer tap cartridge — leak test passed. Reviewed for pilot test. Updated after re-reading original.

22 Fictional Orchard Close · BRAMBLEFORD PLUMBING TEST LTD

Core information complete · Completed

View / editExport JSONOriginal documentDelete

GBP 264.00

Paid

ConfirmedUnknown

Service date

unknown

Replaced damaged double socket in the upstairs study. Tested socket operation and earth continuity after fitting.

41 Makebelieve Crescent · SOUTHMERE SPARK TEST SERVICES

3 core fields need attention · Completed

View / editExport JSONOriginal documentDelete

Amount unknown

Unknown

Domic Home Passport

From receipts to a home's history.

Project brief, data format and handoff ↗

原始视口截图

Domic Home Passport | 真实 AI 试用记录 | 2026-09-12

25 / 29

21 管理表格展示已确认记录

管理窗口读取本浏览器内两条实际确认的测试记录，列出上传人 Alice Morgan、公司、施工人、金额和原件状态。这里仍不是所有客户共享的云后台。

D

Domic

HOME PASSPORT

Receipt workspace

Test report

EN

中文

PROPERTY RECORDS

Management console

Refresh

Data source

Saved in this browser

Shows only files saved in this browser. This page cannot see other customers or devices; no shared backend or administrator authentication is connected.

2

Records

2

Property groups

1

Uploaders

2

User confirmed

All records

People

Properties

Search

Work, company, person or property

Uploaded by

Review status

Export table · CSV

All people

All statuses

Service date	Property / work	Company / worker	Total	Uploaded by	Review / original	Action
2026-09-10	22 Fictional Orchard Close	BRAMBLEFORD PLUMBING TEST	GBP 264.00	Alice Morgan	User confirmed	Open record

原始视口截图

22 记录归入对应房屋历史

选择22 Fictional Orchard Close后，展示其水管维修记录、实际施工人、修改摘要、264英镑及原件已附加状态；无关照片没有进入历史。

Search

Work, company, person or property

Uploaded by

All people

Review status

All statuses

Export table · CSV

All properties / 22 Fictional Orchard Close

PROPERTY HISTORY

22 Fictional Orchard Close

22 Fictional Orchard Close, Exampleford, ZZ1 2BB · Owner: Alice Morgan

Service date	Property / work	Company / worker	Total	Uploaded by	Review / original	Action
2026-09-10 invoice	22 Fictional Orchard Close Replace leaking kitchen mixer tap cartridge — leak test passed. Reviewed for pilot test. Updated after re-reading original.	BRAMBLEFORD PLUMBING TEST LTD Toby Wren	GBP 264.00 paid	Alice Morgan Demo	User confirmed Original attached	Open record

1 matching records

Local management prototype. User confirmed means the uploader reviewed the record; it is not proof of authenticity or an administrator approval. Shared accounts, access controls and cloud storage are not connected.

原始视口截图

保存之后：实际导出的记录与原件核验

从英文界面导出 confirmed-records.json，得到两条已确认记录。两条均通过当前 1.2 字段规范校验，并保留账户、房屋归属、原件哈希、修改字段和未知值。

已保存记录	导出中保留的关键值	人工修改与未知项
41 Makebelieve Crescent uk-03.png	SOUTHMERE SPARK TEST SERVICES 施工人：null 总额：null；币种：null	edited_fields：provider.organization_name, provider.name 日期、施工人、金额、币种仍为 null；公司已补全。
22 Fictional Orchard Close uk-01.pdf	BRAMBLEFORD PLUMBING TEST LTD 施工人：Toby Wren 总额：264；币种：GBP	edited_fields：service.summary 保存了人工更新后的维修摘要，金额仍为 GBP 264。

原件关联已验证

从记录的原件入口下载 uk-01.pdf，文件内容哈希与保存记录的 source.sha256 一致。原件不是只保留了文件名；下载内容与关联标识匹配。

再次识别和再次保存是两步

再次识别会产生新草稿，未确认时不会覆盖历史里的人工修正。对原记录修改并再次确认后，总记录数仍为 2，没有产生第 3 条重复记录。

这些验证发生在同一浏览器。演示上传人是虚构身份；这里尚未连接所有客户共享的生产数据库。

下载实际确认后的 JSON：<https://timememo.net/domake-receipt/ai-pilot/confirmed-records.json>

结果、下一轮与可转发资料

当前可以完成

从网页上传图片或 PDF，通过真正的云端模型形成固定格式草稿，人工修改与确认后保存，并在同一浏览器查看记录和原件。英文是客户界面，中文说明用于内部评审。

下一轮优先事项

用更多真实样式验证公司全名和原文字段证据；根据用户实际修改量评估降本；完善税额/订金等字段需求；设计共享客户账户、房屋权限与云端数据库。

在线报告与原始截图：<https://timememo.net/domake-receipt/ai-pilot/zh.html>

英文工作区：<https://timememo.net/domake-receipt/>

结构化字段规范：<https://timememo.net/domake-receipt/docs/receipt.schema.json>

模型结果 JSON：<https://timememo.net/domake-receipt/ai-pilot/results.json>

实际确认记录 JSON：<https://timememo.net/domake-receipt/ai-pilot/confirmed-records.json>

报告版本：2026-09-12。本次模型比对依据修订版样本结果与独立字段复核；浏览器截图对应实际操作。模型提供的证据片段不等同独立 OCR 核验。测试材料均为虚构。